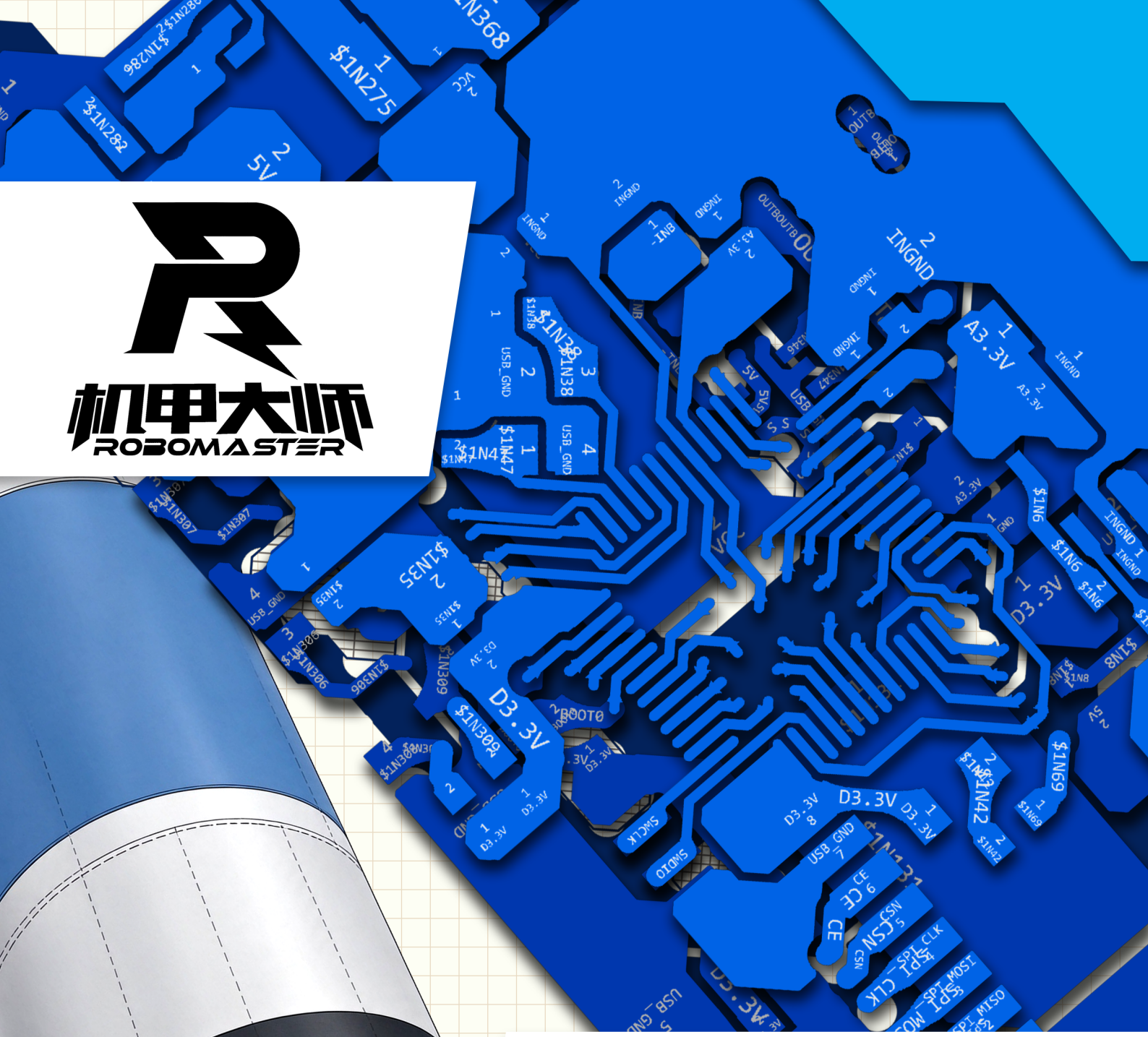


机甲大师
ROBOMASTER

# 中石大 SPR 电路组考核

# SPR2027

# 考核大作业

# 制作电机电调

V1.0.3

# 目录


**1 任务** . . . . . **3**

**2 时间与提交** . . . . . **3**

**3 交付内容** . . . . . **3**

**4 制作规范** . . . . . **4**

4.1 电源 . . . . . 4

4.2 电机 . . . . . 4

4.3 电压限制 . . . . . 4

4.4 单片机 . . . . . 4

4.5 接口与 PCB . . . . . 4

4.6 模块使用 . . . . . 5

4.7 安全 . . . . . 5

**5 评分办法** . . . . . **5**

5.1 基础目标（50 分，必须完成） . . . . . 5

5.2 进阶目标（可累计，不封顶） . . . . . 6

5.3 调试分（上限 50 分） . . . . . 6

5.4 优秀设计分（$+25$ / $-25$） . . . . . 7

5.5 成本系数 . . . . . 7

5.6 PCB 面积系数 . . . . . 8

**6 禁止事项** . . . . . **9**

**7 交付前自检** . . . . . **9**

**8 考核建议** . . . . . **9**



机甲大师 ROBOMASTER

# 1 任务

做一块能独立工作的电机电调：

- 电机种类自选，推荐使用有刷直流电机。
- 输入 **12 V 或 24 V**（可选），板上有三路电源轨（12 V、5 V、3.3 V）和单片机；
- 电机能响应正转、反转、停止命令；
- 在此基础上自选进阶目标，做多少算多少，不做不扣分。

评分不设通过线，按总分排序。**基础目标 50 分，必须完成；未完成者本次大作业计 0 分。**

# 2 时间与提交

| | |
|---|---|
| **截止时间** | **2026 年 11 月 22 日（周日）21:30** |
| 中期检查 | **11 月 7 日（周六）16:30 前**，向电路组负责人提交至少一份覆盖基础功能的完整原理图；**未完成基础功能原理图者取消考核资格** |
| 提交方式 | 向电路组负责人发送一个压缩包；压缩包需包含交付内容，压缩包命名：`学号-姓名-电路考核.zip` |
| 逾期 | 逾期 12 小时内扣 30 分，逾期超过 24 小时记 0 分 |
| 评审 | 以提交材料为准；材料存疑时组内可随时补充说明 |

**建议**：提前确定好目标和功能，兼顾电路的扩展性，至少要保证基础功能完善，设计阶段尽可能快速，为更麻烦的调试阶段留足时间。

# 3 交付内容

实物和压缩包内按下列 5 个文件夹组织。

1. **实物**：焊接、调试完成的一块板，能独立上电运行。**交付前必须自行把功能测通**——没测通的功能不计入相应目标。（正反面、上电运行、接电机）。
2. **工程文件**：嘉立创 EDA 的 `.epro2` 源文件（原理图 + PCB）；若使用其他软件，同样交源文件。
3. **代码**：完整可编译工程 + `README`（`README` 内要写清电调的功能，命令，协议，如何使用）。
4. **成本凭证**：每笔采购的**交易截图与支付截图**，BOM 表，并统计出该项目总成本（制作出一个统计表或者什么的都行，算清成本，禁止瞒报）（若跟别人一起拼单，请提前协商好每个人具体多少成本）。
5. **报告**：填写调试报告表，使用群中发送的模板（在 github 仓库中也能找到）`调试报告表.xlsx`。

# 4 制作规范

## 4.1 电源

- 额定输入 **12 V 或 24 V，二选一**；**不要求同时兼容**这两个电压。能同时兼容 12 V 与 24 V 的，计入优秀设计加分（见 5.4）。
- 必须有**三路电源轨**：12 V、5 V、3.3 V。输入为 12 V 时，12 V 轨可为输入直通（直通意思是直接使用供电，不经过任何转换电路）。
- 保险丝、反接保护、过流/过温保护**非硬性要求**；做了并能够可靠允许的，计入优秀设计加分。
- **建议**：过度设计保护电路会带来大量的工作量，成本提升，以及设计不佳带来的不确定性，请做好权衡与取舍。

## 4.2 电机

- **禁止使用舵机、步进电机**，以及任何自带驱动器或控制器的一体化执行器（含舵机控制板、步进驱动器、一体化伺服）。
- **有刷电机必须带减速箱**；**无刷电机可直驱**，但须为 2212、2804 及以上规格。
- **电机本体直径不小于 25 mm**；不接受 130、260 等玩具电机及 N20 类微型减速电机。
- 电机**额定电压不低于 12 V**，并能直接在所选母线电压（12 V 或 24 V）下运行；接 24 V 母线时须选用额定电压不低于 24 V 的电机。
- 受北京地区无人机相关管控影响，部分航模类无刷电机在电商平台可能限购或无法发货；建议改用 **42BL / 57BL 系列**（带霍尔，便于六步换相）、**GBM2804 / GBM4108** 云台电机等非航模用途型号。
- 参考型号：37GB520、25GA370、JGB37-520；无刷可选 2212、2804、42BL、57BL、GBM2804。

## 4.3 电压限制

- 电路内**任何节点**对供电负极的电压，**稳态与开关瞬态均不得超过 $-30$ V 至 $+30$ V**。
- 不得生成超过 30 V 的电压（含升压、电荷泵等）。
- 评审时对于可能超限的地方会进行专门的测量。

## 4.4 单片机

- 必须有独立的单片机最小系统：供电、复位、时钟、程序下载口齐全，能独立运行。
- 最小系统必须画在自己的 PCB 上，**不得直接把成品开发板当主控板**；

## 4.5 接口与 PCB

- 接口至少包含：电源输入、电机输出、程序下载、一路通信或调试口，丝印标清楚每个引脚的定义。
- PCB 不限画板软件，PCB 单个不超过 100 mm×100 mm，可以使用多层铜柱连接（面积系数见 5.6）；

- PCB 下单强烈建议使用嘉立创优惠卷，实在找不到优惠卷的话，60 元以内的 PCB 不计入总成本；
- 飞线、丝印不规范、布局混乱，设计不规范等，不影响功能计分，但计入优秀设计评分（见 5.4）。
- **建议**：绘制 PCB 时在保证功能的前提下尽量缩小体积，提高密度，可以尝试模块化功能，铜柱连接等，但请先保证基础功能完善。

### 4.6 模块使用

- **无线通信允许使用成品模块**，若想要使用无线通信，强烈推荐使用模块；**不建议自行设计射频电路**（难度较高）。若坚持自行设计射频电路并通过验证，可大幅度加分（见 5.2）。
- 除无线通信模块、串口通信模块外，每使用一个成品模块**扣 20 分（乘系数之前）**：驱动、电源、充电、控制等核心电路必须自制。
- 允许参考和使用开源固件与代码，但**禁止整工程复制**；电路必须完全自行设计。

### 4.7 安全

- 若有使用锂电池，锂电池必须带保护板；建议使用商家提供的锂电池充电器，若使用可调电源给电池充电必须在队里有人时进行，充电全程有人值守，充电前请充分了解锂电池的充电方式。
- 电路工作时任何一点温度禁止高于 110°C，请对可能发热的地方增加散热设计。
- 焊接时注意安全，使用加热台，热风枪，烙铁，可调电源等时应做到人走断电。
- 节约使用锡膏，焊锡丝，松香，尽量避免浪费。
- 禁止虐待队内器材，善待工具。

## 5 评分办法

**总分 =（基础分 + 进阶分 + 调试分 + 优秀设计分）× 成本系数 × PCB 面积系数**

基础目标 50 分：五项全部完成才计入；**未完成则总分记 0。**进阶、调试、优秀设计可累计，**总分不设上限**，按分数排序。

### 5.1 基础目标（50 分，必须完成）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电源轨 | 12 / 5 / 3.3 V 三路齐全，电压稳定 |
| 单片机 | 最小系统独立可用（供电、复位、BOOT0、时钟、下载） |
| 电机控制 | 能响应外部控制的正转、反转、停止命令（命令、通信的形式不限） |
| 接口 | 电源、电机、下载、通信 |
| 基础代码 | 能接收并控制电机执行正反转命令 |

以上任一项未完成，本次大作业计 0 分。

## 5.2 进阶目标（可累计，不封顶）

如下表有多项功能 ABCDEFGHI 可选，可多选，按达成度逐项计分；具体的实现方法自行探索，达到指标即可加分。

| 功能 | 层级 | 目标 | 分 |
|---|---|---|---|
| A 自供电 | L0 | 实现可充电的电池供电的功能，插电时电机正常工作并给电池充电，断电时电池给电机供电。必须有充放电保护，充电电流受控，充满自停。LED 显示充电状态及电量 | 25 |
| | L1 | 充电接口安全（反接、倒灌不损坏）； | 10 |
| | L2 | USB 或者 type-c 接口供电，可从 USB 充电器取电，且受电协议功率足够 | 10 |
| B 大功率 | L0 | 不使用集成 MOS 的电机控制器芯片，使用独立的 MOS 管和其他芯片来控制电机，实现更大的功率 | 25 |
| | L1 | 能正常控制电机，换成低电阻感性负载连续工作电流达到 5A 或更高，持续 60s | 10 |
| | L2 | 能正常控制电机，换成低电阻感性负载连续工作电流达到 10A 或更高，持续 60s | 10 |
| C 伺服 | L0 | 有编码器，可通过编码器反馈调速，通信命令可控制转速和读取转速，负载变化时尽可能无振荡。 | 25 |
| | L1 | 提供相对位置模式，通信命令可控制电机在受到外力矩作用下维持静止，可设定这个静止位置增加一定角度。 | 10 |
| | L2 | 提供绝对位置模式，通信命令可控制电机在受到外力矩作用下在特定角度维持静止，可读取电机当前位置。 | 25 |
| D 无线 | L0 | 制作一个无线控制器，通过无线控制器可以控制电机，不需要有线连接就能发送命令，读取状态，控制电机 | 10 |
| | L1 | 制作电脑串口无线调试器，电脑通过串口软件（vofa+，MobaXterm 等软件）来向电机发送命令 | 10 |
| | L2 | 不使用成品模块，自行设计射频电路并通过 L0、L1 的全部验证 | 30 |
| E 通用 | — | 想办法改进架构，支持多个电调统一总线控制 | 20 |
| F 可配置性 | — | 参数可调或状态可读，通过串口可直接改变电调的参数，不必重新编译烧录 | 10 |
| G 安全性 | — | 通信支持断联检测，断联时电机自动停止 | 10 |
| H 无刷电机 | — | 使用无刷电机（禁止购买带驱动电机）而不是有刷电机 | 100 |
| I 板载调试器 | — | 串口调试器板载，只需要一根 USB 线接在电脑和电调上就能调试 | 20 |

**注意**：上述进阶内容难度均较高，请自行权衡，若连基础功能都不能保证，做再多进阶功能也没用，设计前请想好是否要制作进阶内容，设计时要考虑到进阶内容无法做到时能否恢复基础功能，可想办法让电路的各大功能模块化。

## 5.3 调试分（上限 50 分）

调试也是硬件开发的重要过程，没出问题不代表有能力，能把问题定位并解决掉，才是真正的实力。发现、分析和解决问题的过程也是一项重要考察，请挑出自己在开发过程中觉得最可圈可点的调试记录，填写在表格中。

每一条被审核通过的调试记录得 **0 到 10 分**，最多 5 条。一条记录必须写清五件事：

1. 发现了什么问题（现象、复现条件）；
2. 问题产生的原因（分析电路层面问题产生的原因）；
3. 怎么找到这个原因的（调试，纠错的过程）；
4. 最终怎么解决的（用什么手段修复，补救了这个问题）；

5. 以后怎么避免同类问题（分析个人层面导致问题产生的原因）。

**单条记录的分值构成**（满分 10 分）

| 评分项 | 看什么 | 最高可打分 |
|---|---|---|
| 现象与复现 | 现象具体、条件明确； | 0 |
| 原因分析 | 电路层面，分析清楚失效机制，而不是“可能吧”或者“他自己就恢复了”之类的 | 3 |
| 定位过程 | 有步骤、有排除、有测量；每一步能说明为什么这么做 | 3 |
| 解决与验证 | 选择的手段合适有效，提前预留了保险手段，或者没退路的情况下想办法解决了问题 | 2 |
| 反思与预防 | 从设计，调试，个人习惯的角度给出可执行的改进，总结经验，而不是“下次注意” | 2 |

**计数规则**

- 最多 5 条，5 条满分即 50 分；不足 5 条按实际条数计。
- 同一个问题拆成多条只算一条；同一根因引起的多个现象合并为一条。
- 只写现象、没有定位过程的记录不计分。
- 记录与本人实际工作无关，该条 0 分。
- 与其他队员雷同的，捏造的，总分扣 10 分。

请参考群中或者 github 仓库中的 `调试报告表.xlsx` 填写，并附在最终上交的压缩包中。

## 5.4 优秀设计分（$+25$ / $-25$）

这一部分可加分可扣分：上限 $+25$、下限 $-25$。表中“$+a$ / $-b$”表示做好加 $a$ 分、做差扣 $b$ 分；“$+a$”只加不扣；“$-b$”只扣不加。同一内容只计一次；各项累计后封顶 $+25$、封底 $-25$。

| 项目 | 最高分值 | 加分准则 / 扣分准则 |
|---|---|---|
| 保护设计 | $+5$ / $-10$ | 加分：保险、反接、过流、过温、软启动等；扣分：过度设计导致无法正常工作需要补救 |
| 电源质量 | $+6$ / $-10$ | 加分：额定裕量充足；扣分：电压错误，电压不稳，掉电等 |
| 热设计 | $+5$ / $-6$ | 加分：散热设计合理，无过度设计，有 ZVS 设计等；扣分：长时间运行时会发生过热，温度超过 110°C |
| 测试点 | $+10$ | 加分：合理预留测试点，指示灯。 |
| 布局布线 | $+15$ / $-15$ | 加分：PCB 设计合理，符合规则；扣分：PCB 有严重不合理问题 |
| 丝印标识 | $-6$ | 扣分：接口引脚没做丝印标记，重要位置未标注，丝印错误，标注不够明确 |
| 宽输入范围 | $+10$ | 加分：12 V 与 24 V 均正常工作且保护有效；不做不扣 |
| 模块化扩展 | $+10$ / $-10$ | 加分：进阶功能合理进行模块化设计、预留扩展口、单模块故障不扩散；扣分：过度设计，模块间连接不合理 |
| 可靠性 | $+5$ / $-5$ | 加分：降额充足、去耦齐全、ESD 防护合理；扣分：超额定使用、无去耦、无 ESD 防护 |
| 可维护性 | $+4$ | 加分：留足余地，不可靠不确定功能有保险方案； |
| 可制造性 | $-6$ | 扣分：封装不合理、焊盘错误、BOM 缺料、难以焊接或装配； |

## 5.5 成本系数

成本口径：电机 + 电池（可选）+ 元器件 + PCB 打样（PCB 总价值 60 元以下或优惠卷不计）+ 端子/连接器/线材 + 运费；不含工具、下载器等；

必须提供明确的交易截图与支付截图，无法提供明确价格的，整体成本按 500 元计。

**成本系数计算公式如下**

$$x_{\text{eff}} = \min\{\max\{x, 80\}, 500\}, \qquad y = \frac{3}{5} + \frac{72}{x_{\text{eff}}}$$

其中 $x$ 为总成本（元），$y$ 为成本系数；低于 80 元按 80 元计（封顶 1.50），高于 500 元按 500 元计（保底 0.744）。

**计算示例：**

| 总成本 $x$（元） | 系数 $y$ | 说明 |
|---|---|---|
| $\leq 80$ | 1.50 | 封顶（低于 80 按 80 计） |
| 120 | 1.20 | |
| 180 | 1.00 | 基准：成本与加分持平 |
| $\geq 500$ | 0.74 | 保底（高于 500 按 500 计） |

## 5.6 PCB 面积系数

面积按整机**平放时的外接矩形**计算：用铜柱、排针叠装的多块板不累加，取最大的一块；分板并排时按合计外接矩形；异形板按最小外接矩形。单位 $\text{mm}^2$。

**PCB 面积系数计算公式如下**

$$A_{\text{eff}} = \min\{\max\{A, 1200\}, 10000\}, \qquad y_{\text{PCB}} = \frac{3}{4} + \frac{540}{A_{\text{eff}}}$$

其中 $A$ 为面积（$\text{mm}^2$）：1200（40×30）对应 1.20，10000（100×100）对应 0.80。**任一 PCB 外接矩形长宽超过 100 mm×100 mm 的，系数直接记 0.75。**

**计算示例：**

| 尺寸（mm） | 面积（$\text{mm}^2$） | 系数 $y_{\text{PCB}}$ |
|---|---|---|
| 40 × 30 | 1200 | 1.20 |
| 50 × 40 | 2000 | 1.02 |
| 60 × 50 | 3000 | 0.93 |
| 80 × 60 | 4800 | 0.86 |
| 100 × 80 | 8000 | 0.82 |
| 100 × 100 | 10000 | 0.80 |
| 超尺寸 | — | 0.75 |

# 6 禁止事项

- 购买成品电调或成品驱动板冒充自研——该项不计分，情节严重者取消资格。
- 整工程复制他人代码或工程文件；可以学习参考，但电路必须自行设计。
- 抄袭、代焊代调、虚报成本。
- 除无线通信、串口通信模块外，每使用一个成品模块扣 20 分。
- 使用成品开发板作为主控板。
- 禁止使用 TPS5430 与 TB6612 这两款芯片，请另选型号。

# 7 交付前自检

☐ 所有功能都自行测试通过，现场能复现

☐ 12 / 5 / 3.3 V 三路电源轨齐全，丝印标注齐全

☐ 任意节点对负极电压在 $\pm 30$ V 内

☐ 工程文件能打开，代码能编译

☐ 采购有交易与支付截图、成本表对得上；表格已按模板填好

# 8 考核建议

- **以基础为大，步子别太大**：先把“能跑”做扎实，再谈进阶。基础五项是门槛，缺一项总分直接记 0，进阶做得再多也补不回来；一个多月的时间十分紧张，一定要将目标考量清除。
- **先把目标明确，定了就别改道**：能力、时间、成本估计好，再定目标；做一半再换方案等于从头再来，真要调整也只在动手前调。
- **动手前先想清楚**：
  - **兼容性**：12 V 还是 24 V、通信电平、模块供电，先确定好再画图；
  - **扩展性**：留测试点、留接口、留功率与面积余量，画板子要充分考虑到之后的调试和扩展；
  - **出问题怎么办**：关键功能留退路（跳线、备用方案、可拆模块），做不下去时能退回基础版，坏掉的部分可以跳过或者变成一个低性能的版本，而不是整块板子作废。
- **细看积分规则**：加分看“达成度”，不看“工作量”。做好基础内容，把板子做规范，就已经成功了一大半。成本系数和 PCB 面积系数是乘在总分上的，省 20 元、缩 10 mm 板子可能比硬堆一个功能划算。
- **该注意的**：基础五项、$\pm 30$ V 限制、丝印与测试点、交易与支付截图；**不必纠结的**：不要为了一个加分项拖垮整体，有的加分项看着很高很不错，实则十分难以实现，甚至会导致进度跟不上时间。

# 版本修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-10-18 | 初版规则发布 |
| v1.0.1 | 2026-10-22 | 增加 4.2 电机要求 |
| v1.0.2 | 2026-10-23 | 增加中期检查要求 |
| v1.0.3 | 2026-10-24 | 4.2 增加禁用舵机、步进电机及一体化执行器；有刷 / 无刷要求分列；补充无刷替代型号；增加修订历史 |

机甲大师 ROBOMASTER